



**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA**

**S.A.E.F.E (SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENTREGA DE FERRAMENTAS
ESPECÍFICAS)**

NOMES

**RAFAEL DOS SANTOS BRAZ
PIETRO ARIENTI PALOMARES
GABRIEL VYCTOR BRITO DA SILVA
GABRIEL LIMA BESSA
THIAGO DOS SANTOS SILVA
JOÃO PEDRO VASCON FERNANDES
CARLOS EDUARDO**

PROF.(A) ORIENTADOR(A): RAFAEL ZAMBONI

**São Bernardo do Campo , São Paulo
2026**

**S.A.E.F.E (SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENTREGA DE FERRAMENTAS
ESPECÍFICAS)**

PROF.(A) ORIENTADOR(A): RAFAEL ZAMBONI

**Projeto de pesquisa apresentado à Faculdade de Tecnologia (FATEC) de São
Bernardo do Campo/SP, como parte dos requisitos para aprovação na
disciplina Desenvolvimento integrado do produto.**

Orientador(a): RAFAEL ZAMBONI

**SBC, S.P.
2026**

SUMÁRIO

1.RESUMO.....	4
2.ABSTRACT.....	5
3.CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0.....	6
3.1FORMAÇÕES E ÁREAS DE ATUAÇÃO.....	7
4.PLANO DE NEGÓCIO.....	9
6.JUSTIFICATIVA.....	11
7.PROBLEMA DA PESQUISA.....	12
8.OBJETIVO GERAL.....	13
8.1 .OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
9.HIPÓTESE DA PESQUISA.....	15
10.METODOLOGIA.....	16
11.COLETA DE DADOS.....	17
12.CÁLCULOS REALIZADOS NO PROJETO.....	18
13.FLUXOGRAMA.....	20
14.DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA E COMPONENTES DO PROJETO.....	21
14.1COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.....	21
14.2COMPONENTES MECÂNICOS.....	23
14.3COMPONENTES ESTRUTURAIS.....	23
15.TABELA DOS COMPONENTES UTILIZADOS.....	24
15.1TABELA DOS COMPONENTES UTILIZADOS.....	25
16. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO.....	26
17.TABELA DE CUSTO DO PROJETO.....	29
18.CÁLCULOS REALIZADOS PARA SABER RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO PROJETO.....	30
19.PROJEÇÕES ORTOGONAIS DOS COMPONENTES UTILIZADOS.....	32

1.RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação do S.A.E.F.E. (Sistema Automático de Entrega de Ferramentas Específicas), um Veículo Guiado Automaticamente (AGV) projetado para operar em ambientes de educação tecnológica. A pesquisa fundamenta-se nos pilares da Indústria 4.0, integrando tecnologias de automação, Internet das Coisas (IoT) e sistemas ciberfísicos para otimizar a logística interna de oficinas e laboratórios. O problema central da pesquisa reside na ineficiência produtiva gerada pelo deslocamento constante de alunos e operadores para a busca de ferramentas, além de dúvidas recorrentes quanto ao manuseio correto dos equipamentos. A metodologia aplicada consistiu no desenvolvimento de um protótipo micro controlado por Arduino UNO, utilizando sensores infravermelhos para navegação por trilhas e comunicação via Bluetooth. O diferencial do S.A.E.F.E. reside em sua interface digital: através do escaneamento de um QR Code, o usuário acessa uma plataforma onde pode solicitar a ferramenta e, simultaneamente, consultar dados sobre sua definição, função e protocolos de segurança. Os resultados esperados indicam uma redução significativa no tempo de setup das máquinas e um aumento na autonomia discente, mitigando erros operacionais e promovendo um ambiente de aprendizado mais organizado e seguro. Conclui-se que o projeto não apenas automatiza o transporte de materiais, mas atua como um sistema modular e expansível de suporte ao ensino, alinhando a formação técnica às demandas de conectividade da manufatura avançada.

Palavras-chave: AGV; Indústria 4.0; Manufatura Avançada; Automação Educacional; Logística Interna; S.A.E.F.E.

2.ABSTRACT

This study presents the development and implementation of S.A.E.F.E. (Automated Delivery System for Specific Tools), an Automated Guided Vehicle (AGV) designed to operate in technical education environments. The research is grounded in the pillars of Industry 4.0, integrating automation technologies, Internet of Things (IoT), and cyber-physical systems to optimize the internal logistics of workshops and laboratories. The central research problem lies in the production inefficiency generated by the constant movement of students and operators to fetch tools, as well as recurring doubts regarding the correct handling of equipment. The applied methodology consisted of developing a microcontrolled prototype using Arduino UNO, employing infrared sensors for track-based navigation and Bluetooth communication. The distinguishing feature of S.A.E.F.E. lies in its digital interface: by scanning a QR Code, users access a platform where they can request a tool and simultaneously consult data on its definition, function, and safety protocols. The expected results indicate a significant reduction in machine setup time and an increase in student autonomy, mitigating operational errors and promoting a more organized and safe learning environment. It is concluded that the project not only automates material transport but also acts as a modular and expandable teaching support system, aligning technical training with the connectivity demands of advanced manufacturing.

Keywords: AGV; Industry 4.0; Advanced Manufacturing; Educational Automation; Internal Logistics; S.A.E.F.E.

3.CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0, surgiu oficialmente na Alemanha no ano de 2011, durante a Feira de Hannover (Hannover Messe), considerada uma das maiores feiras industriais do mundo (**Figura 1**).

Figura 1 - Feira de Hannover Messe



FONTE:<https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2026/04/18/com-presenca-de-lula-brasil-busca-negocios-na-maior-feira-industrial-do-mundo-na-alemanha.ghtml>

O conceito foi desenvolvido com o objetivo de modernizar os processos produtivos por meio da integração entre tecnologia, automação e sistemas inteligentes. Com o avanço tecnológico, as indústrias passaram a utilizar recursos como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial, Robótica, Big Data, Computação em Nuvem e Sistemas Ciberfísicos, permitindo maior conectividade entre máquinas, equipamentos e sistemas industriais. Dessa forma, a Indústria 4.0 promove maior produtividade, redução de desperdícios, melhoria na qualidade dos produtos e maior eficiência nos processos de fabricação.

3.1 FORMAÇÕES E ÁREAS DE ATUAÇÃO

No Brasil, a implementação do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada ocorreu devido à crescente necessidade de profissionais qualificados para atuar nesse novo cenário industrial. O avanço da automação e das tecnologias inteligentes fez com que empresas buscassem profissionais capazes de integrar conhecimentos de mecânica, eletrônica, programação, robótica e gestão industrial. Assim, diversas instituições de ensino passaram a oferecer cursos voltados para a Indústria 4.0, preparando estudantes para trabalhar com sistemas automatizados, controle de processos industriais, robótica e logística inteligente (**Figura 2**).

Figura 2 - 9 Pilares da indústria 4.0



FONTE: <http://www.blsistemas.com.br/quais-sao-os-nove-pilares-da-industria-4-0/>

Entre as instituições que oferecem cursos relacionados à Manufatura Avançada, destaca-se a Fatec São Bernardo do Campo, referência no ensino tecnológico e na formação de profissionais voltados para a indústria moderna. Além dela, outras instituições como o SENAI, o Instituto Federal de São Paulo, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Centro Paula Souza também oferecem cursos e especializações voltadas para automação industrial e tecnologias da Indústria 4.0. Os profissionais formados na área de Tecnologia em Manufatura Avançada podem atuar em diversos setores industriais, realizando serviços relacionados à automação, desenvolvimento de sistemas inteligentes e otimização de processos produtivos (**Figura 3**).

Figura 3- Agv em operação



FONTE: <https://autoentusiastas.com.br/2021/03/linha-de-producao-mais-automatizada/>

Entre as principais atividades exercidas estão o desenvolvimento e implementação de sistemas automatizados, programação de robôs industriais, manutenção de equipamentos automatizados, análise de dados industriais, controle de qualidade, integração de tecnologias digitais e desenvolvimento de soluções utilizando AGVs (Automated Guided Vehicles). Além disso, esses profissionais podem atuar em indústrias automotivas, metalúrgicas, farmacêuticas, alimentícias e tecnológicas, contribuindo diretamente para a modernização dos processos industriais e para o aumento da competitividade das empresas na era digital.

4. PLANO DE NEGÓCIO

A Figura X apresenta o Modelo de Negócios do AGV Educacional, destacando os principais elementos que viabilizam o projeto. A proposta de valor está na automação da distribuição de ferramentas, promovendo maior controle, organização e otimização do aprendizado em instituições de ensino técnico. O modelo também apresenta os recursos necessários, os parceiros estratégicos, os canais de divulgação, os custos envolvidos e as fontes de receita, demonstrando a viabilidade técnica e econômica da solução proposta.

Figura 4- Plano de negócios



Fonte: Imagem gerada por IA

5.INTRODUÇÃO

A crescente evolução tecnológica e a consolidação dos conceitos da Indústria 4.0 têm promovido transformações significativas nos processos produtivos, especialmente no que diz respeito à automação e à otimização da logística interna. Nesse cenário, os Veículos Guiados Automaticamente (AGVs – Automated Guided Vehicles) destacam-se como soluções eficientes para o transporte de materiais, contribuindo para a redução de custos operacionais, aumento da produtividade e melhoria na organização dos ambientes industriais. Diversos estudos têm explorado a aplicação de AGVs em sistemas produtivos. Pesquisas como AGV in Digital Factory Simulation Study demonstram a importância desses veículos na simulação e no abastecimento de postos de trabalho, evidenciando ganhos significativos em eficiência logística. De forma complementar, o estudo Simulation of the Supply of Workplaces by AGV in the Digital Factory aborda a utilização de AGVs na simulação do fluxo de materiais, destacando sua contribuição para o planejamento e a redução de falhas operacionais. Além disso, trabalhos mais recentes, como Real-time combination of material flow simulation and digital twins with AGV, integram tecnologias avançadas, como gêmeos digitais, permitindo maior controle e tomada de decisão em tempo real. Apesar dos avanços apresentados na literatura, observa-se que a maioria das aplicações de AGVs está voltada exclusivamente para ambientes industriais e logísticos, com pouca abordagem voltada ao contexto educacional. Além disso, há uma lacuna no desenvolvimento de sistemas que, além de automatizar o transporte, também atuem como ferramentas de apoio ao aprendizado, auxiliando usuários na identificação, utilização e compreensão de ferramentas e equipamentos. No contexto de instituições de ensino técnico, é comum que alunos e operadores de máquinas enfrentem dificuldades relacionadas à escolha correta de ferramentas, bem como à compreensão de suas funções e formas de utilização. Soma-se a isso o tempo perdido no deslocamento para a busca desses recursos, o que impacta diretamente na produtividade e no processo de aprendizagem. Diante desse cenário, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um AGV com a função inicial de realizar a entrega automatizada de ferramentas em um ambiente educacional. O sistema será integrado a um aplicativo ou plataforma acessada por meio de QR Code e comunicação via Bluetooth, no qual o usuário poderá selecionar a ferramenta desejada e obter informações como definição, função, modo de utilização e cuidados necessários. Após a solicitação, o AGV se deslocará automaticamente até o local indicado para realizar a entrega, retornando posteriormente ao seu ponto de origem. Como diferencial, o projeto não se limita apenas à automação da entrega de ferramentas, mas propõe uma abordagem mais ampla e flexível, permitindo futuras expansões e aplicações com diferentes objetivos. Dessa forma, busca-se integrar conceitos de automação, logística e educação, contribuindo tanto para a otimização de processos quanto para a melhoria do aprendizado dos usuários. Assim, este trabalho visa não apenas desenvolver uma solução tecnológica funcional, mas também explorar novas possibilidades de aplicação dos AGVs em ambientes educacionais, alinhando-se às tendências tecnológicas atuais e às demandas por inovação no ensino técnico e industrial.

6.JUSTIFICATIVA

Este projeto se justifica pela necessidade de otimizar o tempo dos operadores de máquinas e alunos em uma escola técnica, reduzindo o deslocamento para buscar ferramentas e diminuindo dúvidas sobre seu uso. Muitas vezes, os alunos não sabem qual ferramenta utilizar ou não conhecem sua função e forma correta de uso, o que pode prejudicar o aprendizado e a produtividade. Em relação à importância, o projeto é relevante principalmente para os alunos e operadores, pois facilita o acesso às ferramentas e às informações necessárias para sua utilização. Também é importante para a instituição de ensino, pois contribui para um ambiente mais organizado, eficiente e alinhado com tecnologias atuais. Além disso, ajuda na formação de alunos mais preparados para o mercado de trabalho. Quanto à oportunidade, o projeto apresenta uma nova forma de utilizar um AGV, não apenas para transporte, mas também como ferramenta de apoio ao aprendizado. A integração com QR Code e um aplicativo ou site que permite que o usuário tenha acesso rápido a informações como o que é a ferramenta, sua função, forma de uso e cuidados, tornando o processo mais prático e eficiente. Em relação à viabilidade, o projeto pode ser desenvolvido com recursos acessíveis, como sensores, sistemas de comunicação via Bluetooth e uma plataforma digital simples. Também há disponibilidade de informações para o desenvolvimento, além de ser possível realizá-lo dentro do tempo proposto, por meio da construção de um protótipo. Dessa forma, o projeto é importante, oportuno e viável, contribuindo para a melhoria do aprendizado e da organização no ambiente educacional.

7.PROBLEMA DA PESQUISA

De acordo com Antonio Carlos Gil (2007), a escolha do tema de pesquisa deve ser realizada pelo próprio aluno, considerando seu conhecimento prévio sobre o assunto e evitando temas muito amplos, para que o trabalho seja viável dentro das condições disponíveis. Nesse sentido, o tema deste projeto é o desenvolvimento de um AGV (Veículo Guiado Automaticamente) aplicado em uma escola técnica, com a função de realizar a entrega de ferramentas e auxiliar os usuários quanto ao seu uso correto. A definição desse tema está relacionada à necessidade de otimizar o tempo dos operadores e alunos, reduzindo o deslocamento para a busca de ferramentas e minimizando dúvidas sobre sua utilização. Dessa forma, o projeto apresenta relevância prática, pois busca melhorar a organização e a eficiência no ambiente educacional, além de contribuir para o processo de aprendizagem. Com base nesses aspectos, o problema de pesquisa é definido como: como um AGV pode ser utilizado para reduzir o tempo de deslocamento dos alunos e operadores e auxiliar na escolha e no uso correto de ferramentas em uma escola técnica?

Esse problema mostra-se adequado, pois é de interesse do pesquisador, possui aplicação prática, pode ser desenvolvido com os recursos disponíveis e apresenta condições viáveis de execução dentro do tempo proposto. Além disso, há informações suficientes para embasar o desenvolvimento do projeto, tornando possível sua realização de forma clara e objetiva.

8.OBJETIVO GERAL

Propõe-se o desenvolvimento de um AGV (Veículo Guiado Automaticamente) cuja função principal é realizar a entrega de ferramentas e fornecer orientações básicas sobre seu uso. Inicialmente, o projeto será aplicado em uma escola técnica, com o objetivo de otimizar o tempo dos operadores de máquinas, reduzindo deslocamentos desnecessários e o tempo gasto na busca por ferramentas. Entretanto, a proposta não se limita a essa aplicação, sendo concebida como um sistema modular e expansível, capaz de desempenhar diferentes funções e atender a variados objetivos no futuro. Como uma das principais melhorias propostas para o sistema, destaca-se a implementação de um mecanismo automatizado de empréstimos, projetado para otimizar a gestão e o rastreamento dos materiais. O fluxo operacional será fundamentado nas seguintes etapas:

- Identificação e Registro: No momento da solicitação de uma ferramenta, o sistema vincula o nome do aluno ao item retirado.

- Rastreamento Temporal: Registro preciso do horário de saída e, posteriormente, do momento exato da devolução.

Essa automação trará benefícios diretos para a eficiência do projeto:

- Controle de Almoxarifado: Monitoramento do inventário em tempo real, sabendo exatamente onde cada item está.

- Prevenção de Danos: Redução drástica de perdas e extravios de ferramentas.

8.1 .OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver um AGV (Veículo Guiado Automaticamente) capaz de realizar o transporte autônomo de ferramentas dentro do ambiente escolar técnico.
- Reduzir o tempo de deslocamento dos operadores de máquinas, otimizando o processo de obtenção de ferramentas.
- Minimizar a perda de tempo na busca por ferramentas, aumentando a produtividade durante as atividades práticas.
- Implementar um sistema de acesso digital, por meio de QR Code, que permita ao usuário visualizar informações sobre as ferramentas disponíveis.
- Disponibilizar, no sistema, explicações claras e simplificadas sobre cada ferramenta, incluindo: definição, função, modo de utilização e cuidados necessários.
- Integrar o AGV a uma plataforma (aplicativo ou site) que possibilite a seleção da ferramenta desejada de forma rápida e intuitiva.
- Garantir a entrega automatizada da ferramenta no local solicitado pelo usuário, por meio de navegação previamente programada.
- Desenvolver um sistema de notificação que informe ao usuário a conclusão da entrega.
- Assegurar o retorno automático do AGV ao ponto de origem após a finalização de cada solicitação.
- Projetar o sistema com caráter modular e expansível, permitindo futuras adaptações para novas funcionalidades além da entrega de ferramentas.

9.HIPÓTESE DA PESQUISA

Parte-se do objetivo de evitar que a interrupção das máquinas e religamento, a fim de buscar a ferramenta adequada gera uma perda de tempo considerável. Com base nisso a implementação de um AGV (Veículo Guiado Automaticamente) destinado à entrega de ferramentas, integrado a uma plataforma digital acessada por meio de QR Code, será capaz de promover a otimização dos processos em uma escola técnica. Espera-se, nesse sentido, a redução do tempo de deslocamento, o aumento da eficiência na disponibilização de recursos e a melhoria da organização do ambiente de trabalho, refletindo positivamente no processo de ensino-aprendizagem.

Adicionalmente, supõe-se que a adoção do sistema automatizado contribuirá para a diminuição significativa do tempo despendido na busca por ferramentas, bem como para a redução de deslocamentos desnecessários por parte dos alunos e operadores. Considera-se, ainda, que o acesso facilitado e imediato às informações técnicas das ferramentas tais como definição, finalidade, modo de utilização e cuidados operacionais favorece o desenvolvimento da autonomia dos alunos durante a execução das atividades práticas.

Do mesmo modo, acredita-se que a disponibilização sistematizada dessas informações contribuirá para a minimização de erros operacionais e do uso inadequado das ferramentas, promovendo maior segurança e assertividade nas práticas laboratoriais. Por fim, pressupõe-se que o sistema proporcionará maior controle, organização e eficiência no gerenciamento e na distribuição das ferramentas, consolidando-se como um recurso tecnológico relevante para a modernização do ambiente educacional técnico.

10.METODOLOGIA

1. Levantamento Bibliográfico

Será realizada uma revisão da literatura sobre temas relacionados a veículos autônomos (AGV), automação, Internet das Coisas (IoT) e sistemas de apoio ao ensino técnico. Essa etapa fornecerá embasamento teórico para o desenvolvimento do projeto.

2. Desenvolvimento do Protótipo

Será projetado e construído um protótipo do AGV, equipado com compartimentos para armazenamento de ferramentas, sistema de locomoção autônoma e integração com uma plataforma digital acessível via QR Code.

3. Desenvolvimento da Plataforma Digital

Será desenvolvido um aplicativo ou sistema web contendo informações sobre as ferramentas, incluindo definição, função, modo de uso e cuidados necessários, permitindo a interação do usuário com o AGV.

4. Implementação no Ambiente de Teste

O sistema será aplicado em um ambiente simulado ou real de uma escola técnica, onde os usuários poderão interagir com o AGV para solicitar ferramentas.

5. Coleta de Dados

Serão coletados dados antes e após a implementação do sistema, considerando variáveis como:

Tempo médio para obtenção de ferramentas;

Número de deslocamentos realizados pelos alunos;

Frequência de uso incorreto das ferramentas;

Nível de satisfação e autonomia dos usuários.

6. Análise dos Resultados

Os dados coletados serão analisados com o objetivo de verificar se as hipóteses propostas foram confirmadas ou refutadas. Serão utilizadas comparações entre os cenários com e sem o uso do AGV.

11. COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada durante as atividades rotineiras de oficina em duas unidades distintas do setor de usinagem. O levantamento das informações ocorreu por meio da observação direta dos operadores de torno mecânico, permitindo a análise dos processos envolvidos na movimentação e utilização de ferramentas durante a execução das operações.

Com base nas observações realizadas, foram identificadas quatro variáveis de desempenho que possibilitam a comparação dos processos com e sem a utilização de um Veículo Guiado Automaticamente (AGV) como sistema de apoio logístico interno. A análise dessas variáveis permite avaliar os potenciais ganhos operacionais e a expectativa de melhoria dos resultados decorrentes da implementação do AGV no ambiente de oficina.

Os indicadores avaliados foram:

- Número de deslocamentos realizados pelos operadores;
- Tempo necessário para busca e transporte de ferramentas;
- Tempo de setup (preparação e ajuste das máquinas para início da operação);
- Quantidade de erros relacionados à utilização e disponibilização de ferramentas.

A partir da comparação desses indicadores, torna-se possível mensurar os impactos da automação logística na eficiência operacional, na redução de movimentações desnecessárias, na otimização do tempo produtivo e na diminuição de falhas associadas ao processo de usinagem.

COMPARAÇÃO DE RESULTADOS		
Indicador	Sem uso do Agv	Com uso do Agv
Número de deslocamentos	42 por turno	5 por turno
Tempo para buscar ferramenta	4 min 30s	1 min 10s
Tempo de setup	18 min	10 min
Erros de utilização	8 por semana	1 por semana

12.CÁLCULOS REALIZADOS NO PROJETO

Eletrônica:

Cada pilha AA alcalina:

1,5 V (cada)

Com a utilização de 4 unidades no projeto, temos a seguinte soma:

$$V(\text{total}) = 4 * 1,5 = 6V$$

Corrente consumida pelo AGV:

Cada motor consome aproximadamente 500 mA (temos a presença de dois no nosso projeto).

O Arduino tem um consumo médio aproximado de 50 mA.

O sensor ultrassônico possui um consumo aproximado de 20 mA.

Portanto, temos:

$$I(\text{total}) = 0,5 + 0,5 + 0,05 + 0,02$$

$$I(\text{total}) = 1,07 \text{ aproximadamente}$$

Potência elétrica:

Temos a fórmula: $P = V * I$

$$P = 6 * 1,07$$

$$P = 6,42W \text{ aproximadamente}$$

Mecânica:

Após mudarmos as rodas do nosso projeto, elas passaram a apresentar um diâmetro de 6,5 cm.

Portanto, conseguimos calcular a sua circunferência:

$$C = 3,14 * 6,5$$

$$C = 20,4 \text{ cm aproximadamente}$$

Considerando o projeto sem carga, o motor apresenta uma capacidade de 200 RPM.

Com isso, conseguimos obter os seguintes resultados:

$$200 * 20,4 = 4080 \text{ cm/min}$$

$$4080 \text{ cm} = 40,8 \text{ m/min (conversão de valores)}$$

Agora, convertendo para km/h, temos:

$$40,8 * 60 = 2448 \text{ m/h}$$

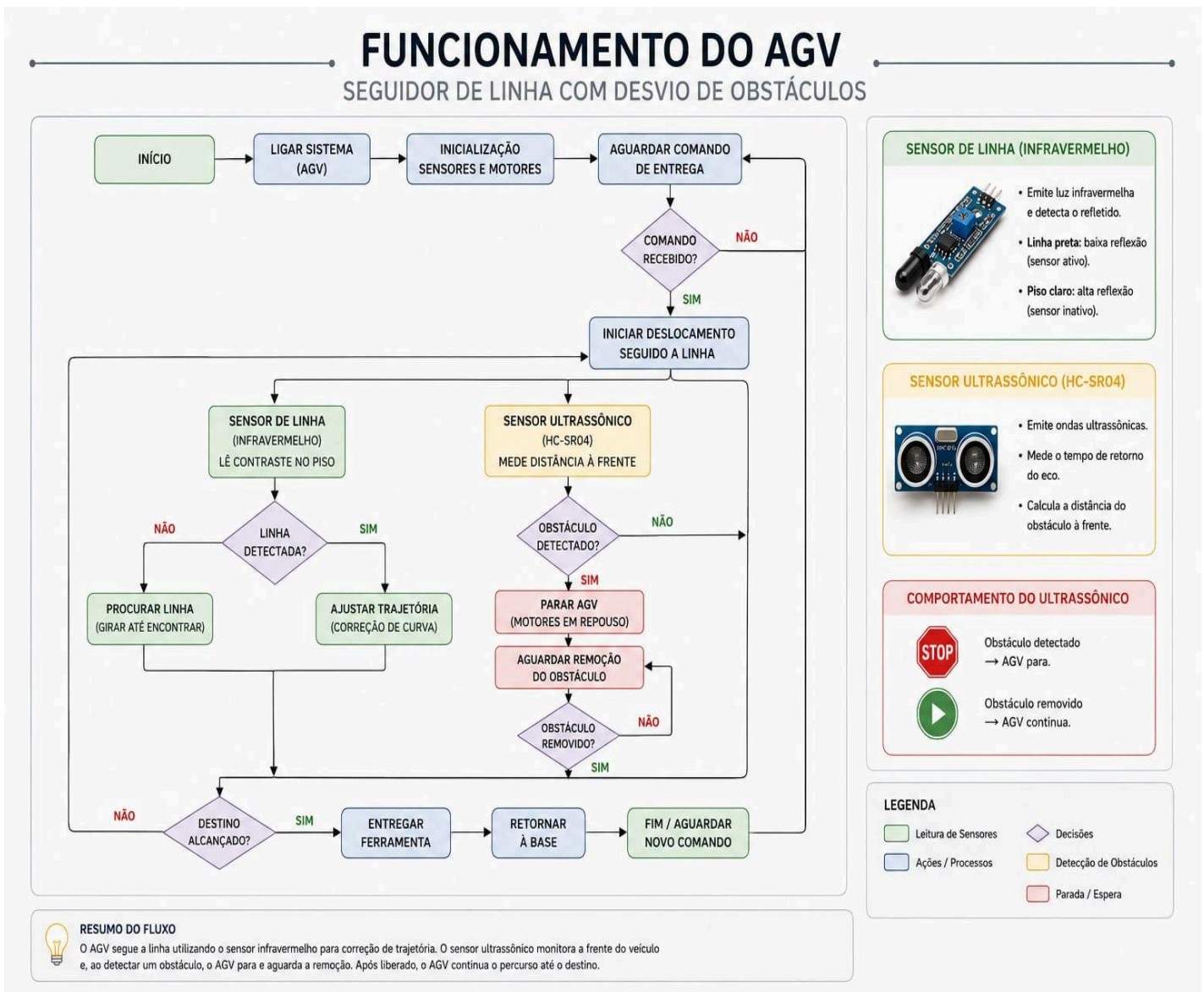
$$2448 \text{ m} = 2,45 \text{ km/h}$$

Portanto, a velocidade média aproximada, desconsiderando o peso final do projeto, é de: 2,4 km/h.

13.FLUXOGRAMA

A Figura 4 apresenta o fluxograma operacional do AGV S.A.E.F.E., demonstrando a sequência lógica de funcionamento do sistema. O processo inicia com a ativação do veículo e inicialização dos sensores, seguido pelo recebimento do comando de entrega. Durante o deslocamento, sensores infravermelhos realizam o seguimento da linha e correção de trajetória, enquanto o sensor ultrassônico monitora continuamente a presença de obstáculos. Quando um obstáculo é detectado, o AGV interrompe o movimento e aguarda a liberação do trajeto, retomando automaticamente a navegação após a remoção do bloqueio. Ao atingir o destino, realiza a entrega da ferramenta e retorna à base para aguardar uma nova solicitação.

Figura 5 -Fluxograma



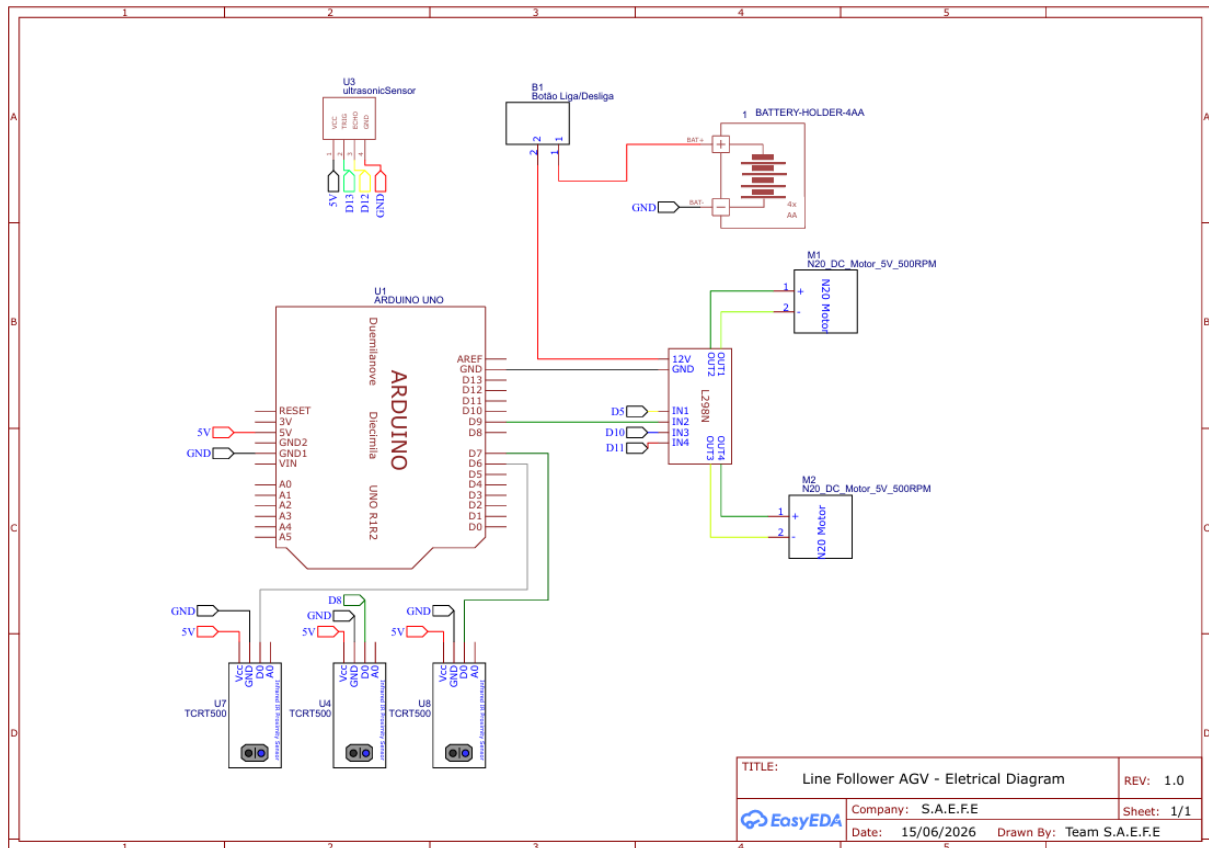
14.DESCRICÃO DA ESTRUTURA E COMPONENTES DO PROJETO

Este descritivo detalha os componentes selecionados para o projeto, classificando-os de acordo com sua função (elétrica, mecânica ou estrutural) e analisando as grandezas físicas e unidades do Sistema Internacional (SI) a eles associadas.

14.1 COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

O AGV seguidor de linha foi desenvolvido com base na plataforma Arduino Uno R3, que opera com tensão de alimentação de 5V. O sistema realiza a movimentação autônoma do veículo utilizando sensores infravermelhos TCRT5000, alimentados com 5V, posicionados a aproximadamente 5 mm do solo. Esses sensores são capazes de diferenciar superfícies pretas e brancas por meio da intensidade da luz refletida, permitindo o ajuste automático da direção do veículo durante o percurso. Além disso, o sistema conta com um sensor ultrassônico HC-SR04, também alimentado com 5V, responsável pela detecção de obstáculos. Quando um objeto é identificado a uma distância igual ou inferior a 20 cm, o deslocamento do AGV é interrompido, sendo retomado apenas após a desobstrução total do trajeto. O circuito possui como unidade central o Arduino Uno R3, responsável pelo processamento dos sinais recebidos pelos sensores e pelo controle dos motores. A alimentação geral do sistema é realizada por um suporte contendo quatro pilhas AA de 1,5 V cada, fornecendo uma tensão total de aproximadamente 6 V. Essa alimentação é conectada ao circuito por meio de um botão liga/desliga, responsável pelo acionamento geral do AGV. As interligações elétricas entre os componentes foram realizadas utilizando cabos jumper com diâmetro aproximado de 0,64 mm ($\varnothing$ 0,64 mm), garantindo a condução adequada dos sinais de alimentação e controle do sistema. Para o acionamento dos motores, foi utilizado um módulo ponte H L298N, que opera com tensão de alimentação entre 5 V e 35 V, sendo utilizado no projeto com alimentação de 6 V. Esse módulo é responsável pelo controle do sentido de rotação e da velocidade de dois motores DC N20 de 5 V e 500 RPM. As saídas OUT1 e OUT2 do módulo controlam o motor M1, enquanto as saídas OUT3 e OUT4 controlam o motor M2. Os sinais de controle IN1, IN2, IN3 e IN4 são enviados pelo Arduino Uno ao módulo L298N. O sistema de navegação utiliza dois sensores infravermelhos TCRT5000, alimentados com 5V e conectados ao GND do circuito. Esses sensores trabalham identificando a diferença de reflexão entre superfícies claras e escuras, enviando sinais digitais ao Arduino Uno para a correção da trajetória do AGV. O sensor ultrassônico HC-SR04 possui alimentação de 5V, além dos pinos TRIG e ECHO, responsáveis pelo envio e recebimento dos sinais ultrassônicos. Dessa forma, o AGV consegue identificar objetos à sua frente e interromper ou corrigir o movimento quando necessário, conforme apresentado no diagrama elétrico da Figura 5.

Figura 6 - Diagrama elétrico



ANÁLISE DA GRANDEZA (SI)

Todos os componentes elétricos e eletrônicos são primariamente definidos pela grandeza Diferença de Potencial Elétrico. A unidade de medida para esta grandeza é o volt (V), que é classificado no Sistema Internacional como uma Unidade SI derivada com nome especial.

14.2COMPONENTES MECÂNICOS

Os componentes mecânicos utilizados em nosso projeto foram uma roda livre com diâmetro de 40 mm e duas rodas traseiras fixas, acopladas aos motores com o objetivo de gerar o movimento do veículo, ambas com diâmetro de 60 mm.

ANÁLISE DA GRANDEZA (SI)

Os componentes mecânicos são caracterizados por grandezas físicas dimensionais, como comprimento, diâmetro e diâmetro de furo. No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade fundamental utilizada para representar essas grandezas é o metro (m), classificado como uma unidade básica de medida.

14.3COMPONENTES ESTRUTURAIS

Nosso projeto foi estruturado a partir de um chassi 2DWM de 170mm, no qual foram acoplados todos os componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos do sistema. Para a fixação de alguns componentes, também foram utilizados parafusos, porcas e arruelas M3.

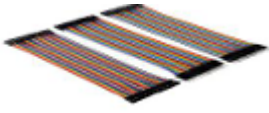
ANÁLISE DA GRANDEZA (SI)

Assim como os componentes mecânicos, os itens estruturais são definidos por suas dimensões físicas (ex: Espessura, Comprimento). A unidade SI de referência é o metro (m), uma Unidade SI de base

15.TABELA DOS COMPONENTES UTILIZADOS

Item citado no descritivo	Valor citado no descritivo	Grandeza ou Grandeza derivada		Unidade SI	Nome	Símbolo
Arduino Uno R3	5V	Diferencial de potencial elétrico		Unidade SI derivada do ampère (A)	volt	V
Sensor infravermelho TCRT5000	5mm	Comprimento		Unidade SI derivada do metro (m)	milímetro	mm
Sensor ultrassônico HC-SR04	20cm	Comprimento		Unidade SI derivada metro (m)	centímetro	cm
Módulo Ponte H L298N	5V/35V	Diferencial de potencial elétrico		Unidade SI derivada do ampère (A)	volt	V
Motor DC N20 5V 500RPM	5V	Diferencial de potencial elétrico		Unidade SI derivada do ampère (A)	volt	V
Suporte 4x AA com rabicho	6V	Diferencial de potencial elétrico		Unidade SI derivada do ampère (A)	volt	V
Pilhas AA	6V	Diferencial de potencial elétrico		Unidade SI derivada do ampère (A)	volt	V
Bateria 9V	9V	Diferencial de potencial elétrico		Unidade SI derivada do ampère (A)	volt	V
Roda boba	40mm	Diâmetro		Unidade SI derivada do metro (m)	milímetro	mm
Roda fixa	60mm	Diâmetro		Unidade SI derivada do metro (m)	milímetro	mm
Parafusos, e Porcas arruelas	M3	Rosca do parafuso		Unidade SI derivada do metro (m)	milímetro	mm
Chassi 2 DWM	170mm	Comprimento		Unidade SI base	milímetro	mm

15.1 TABELA DOS COMPONENTES UTILIZADOS

Item	Referência Visual	Componentes
Arduino Uno R3		Eletrônico
Módulos infravermelho TCRT5000		Eletrônico
Sensor ultrassônico HCSR04		Eletrônico
Módulo Ponte H L298N (dupla)		Eletrônico
Suporte 4x AA com rabicho (6V)		Elétrico
Bateria 9V Alcalina		Elétrico
Plug P4 Com Clip para Bateria 9V		Elétrico
Chave botão		Elétrico
Kit de jumpers variados (M/M e M/F)		Elétrico
Motor DC 3-6V com Redução 48:1		Elétrico

16. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO

```
const int inv1 = 11;
const int Motor1 = 5;
const int inv2 = 9;
const int Motor2 = 10;

// Ultrassônico
const int pinoTrig = 13;
const int pinoEcho = 12;

const int distanciaLimite = 7;

// Sensores linha
const int Sensor1 = 7; // Direito
const int Sensor3 = 8; // Centro
const int Sensor2 = 6; // Esquerdo

bool Leitura_Sensor1 = 0;
bool Leitura_Sensor2 = 0;
bool Leitura_Sensor3 = 0;

void setup() {

    pinMode(Motor1, OUTPUT);
    pinMode(Motor2, OUTPUT);

    pinMode(inv1, OUTPUT);
    pinMode(inv2, OUTPUT);

    digitalWrite(inv1, LOW);
    digitalWrite(inv2, LOW);

    pinMode(Sensor1, INPUT);
    pinMode(Sensor2, INPUT);
    pinMode(Sensor3, INPUT);

    pinMode(pinoTrig, OUTPUT);
    pinMode(pinoEcho, INPUT);

    Serial.begin(9600);
}

void loop() {

    // Ultrassônico
    digitalWrite(pinoTrig, LOW);
    delayMicroseconds(5);
```

```

digitalWrite(pinoTrig, HIGH);
delayMicroseconds(10);

digitalWrite(pinoTrig, LOW);

long duracao = pulseIn(pinoEcho, HIGH);
float distancia = duracao * 0.034 / 2;

if (distancia <= distanciaLimite && distancia > 0) {

    analogWrite(Motor1, 0);
    analogWrite(Motor2, 0);

    Serial.println("OBSTACULO!");
    return;
}

// Leitura sensores
Leitura_Sensor1 = digitalRead(Sensor1); // Direito
Leitura_Sensor3 = digitalRead(Sensor3); // Centro
Leitura_Sensor2 = digitalRead(Sensor2); // Esquerdo

// Centro na linha
if (Leitura_Sensor3 == 1) {

    analogWrite(Motor1, 115);
    analogWrite(Motor2, 115);
}

// Linha mais à direita
else if (Leitura_Sensor1 == 1) {

    analogWrite(Motor1, 190);
    analogWrite(Motor2, 0);
}

// Linha mais à esquerda
else if (Leitura_Sensor2 == 1) {

    analogWrite(Motor1, 0);
    analogWrite(Motor2, 190);
}

// Sensores laterais ativos ao mesmo tempo
else if ((Leitura_Sensor1 == 1) && (Leitura_Sensor2 == 1)) {

    analogWrite(Motor1, 115);

```

```
    analogWrite(Motor2, 115);  
}  
  
// Sem linha  
else {  
  
    analogWrite(Motor1, 0);  
    analogWrite(Motor2, 0);  
}  
  
delay(5);  
}
```

17.TABELA DE CUSTO DO PROJETO

Esta seção apresenta os custos dos materiais utilizados na construção do protótipo S.A.E.F.E. (Sistema Automático de Entrega de Ferramentas Específicas). O levantamento dos valores teve como objetivo avaliar a viabilidade econômica do projeto, demonstrando que sua implementação pode ser realizada com componentes de baixo custo e amplamente disponíveis no mercado. Os valores apresentados correspondem ao custo total dos materiais empregados na montagem do protótipo, conforme mostrado na Figura 7.

Figura 7 - Tabela de materiais

Materiais	Quantidade	Valor total
Sensor TCRT5000	3	20,00
Arduino Uno R3	1	56,90
Ponte H	1	16,00
Botão On\ Off	1	1,00
Roda pneu	2	20,00
Roda boba	1	20,00
Suporte 4 pilhas AA	1	15,00
Pilhas AA	4	20,00
Chassi para o AGV	2	60,00
Bateria 9V	1	16,00
Motor Dc 3-6V	2	32,00
Kit Jumper	1	19,00
Fita isolante	1	24,00
Total	-	319,90

18.CÁLCULOS REALIZADOS PARA SABER RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO PROJETO

Parâmetros iniciais do projeto (Figura 8)

Parâmetro	Símbolo	Valor Adotado	Unidade
Velocidade Linear Máxima Desejada	V	0,25	m/s
Diâmetro Nominal da Roda Traseira	D_{roda}	60 (0,06)	mm (m)
Tensão Nominal de Operação Corrente	U	6	V
Velocidade Angular Máxima do Motor (6V)	N_{motor}	200	RPM

CÁLCULO DA ROTAÇÃO NECESSÁRIA NA RODA (NRODA)

Unidade m/s mm (m) V RPM Para que o veículo atinja a velocidade linear de projeto ($V = 0,25$ m/s) utilizando uma roda com diâmetro de 0,06 m, faz-se necessário converter a velocidade translacional em velocidade angular.

A equação matemática que rege essa relação é expressa por:

$$N_{roda} = (V \times 60) / (\pi \times D_{roda})$$

Substituindo os valores numéricos coletados na equação

obtem-se:

$$N_{roda} = (0,25 \times 60) / (\pi \times 0,06) \quad N_{roda} = 15 / 0,1885 \Rightarrow N_{roda} \approx \mathbf{79,6 \text{ RPM}}$$

Desta forma, determinou-se que a velocidade angular requerida em cada uma das rodas motrizes traseiras é de aproximadamente **79,6 RPM** para assegurar o deslocamento linear estipulado.

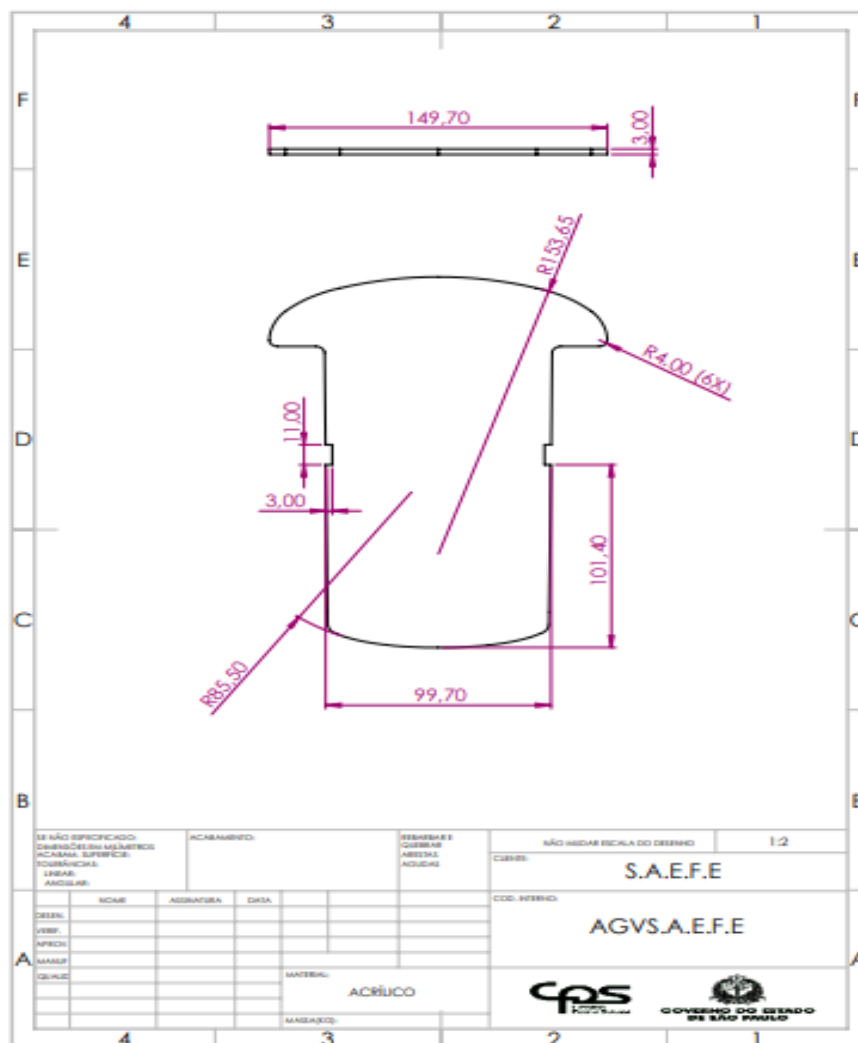
ANÁLISE DA RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DISPONÍVEL VS. REQUERIDA

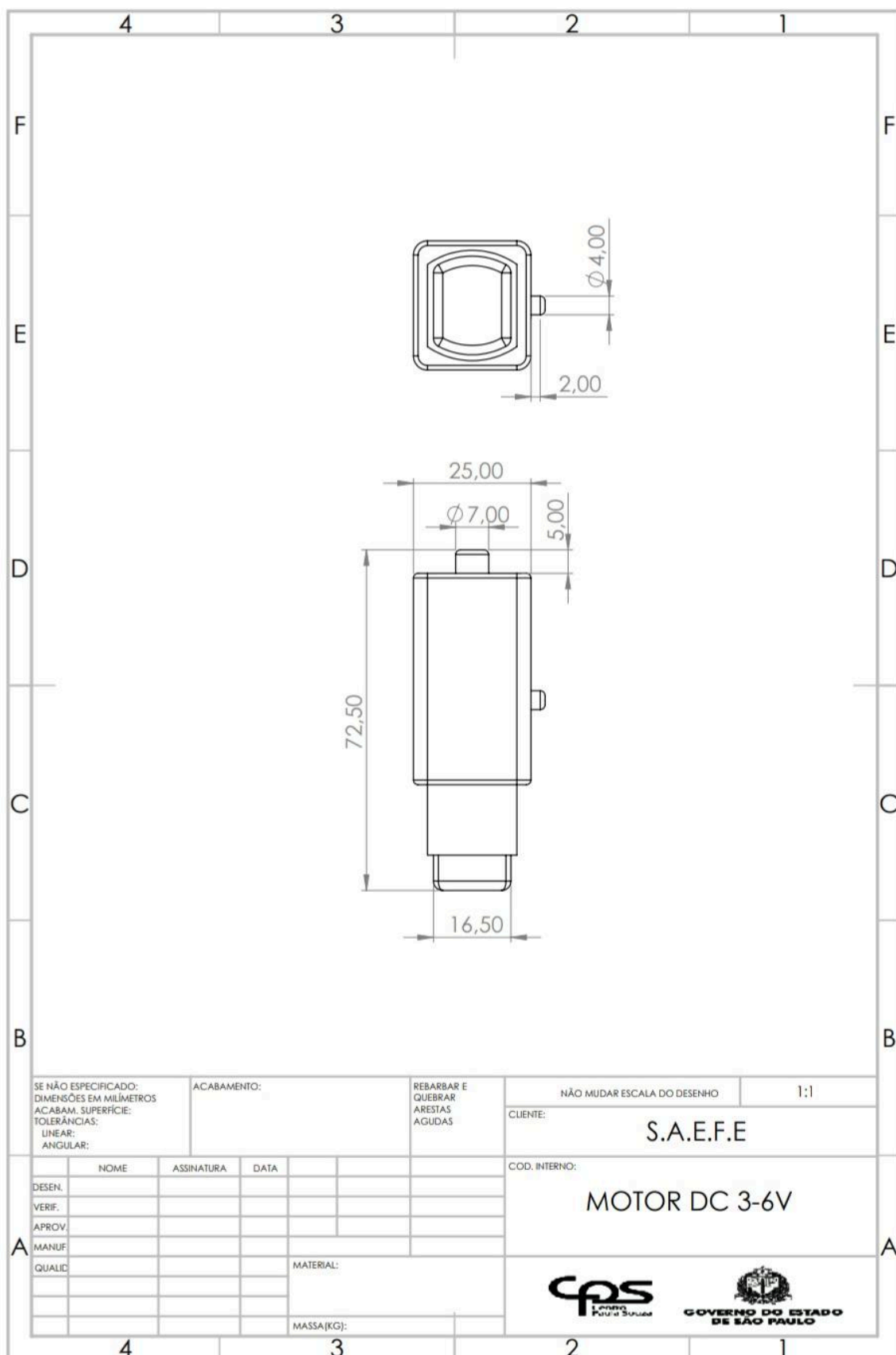
O motoredutor DC selecionado opera nativamente com uma caixa de redução integrada de engrenagens com razão de transmissão fixa de fábrica de 48:1, fornecendo uma saída nominal máxima de 200 RPM sob tensão de 6V sem carga.

Calculando-se a relação cinemática estritamente necessária (i requerida) para reduzir a velocidade nominal do motor ao patamar calculado para a roda, aplica-se a razão:

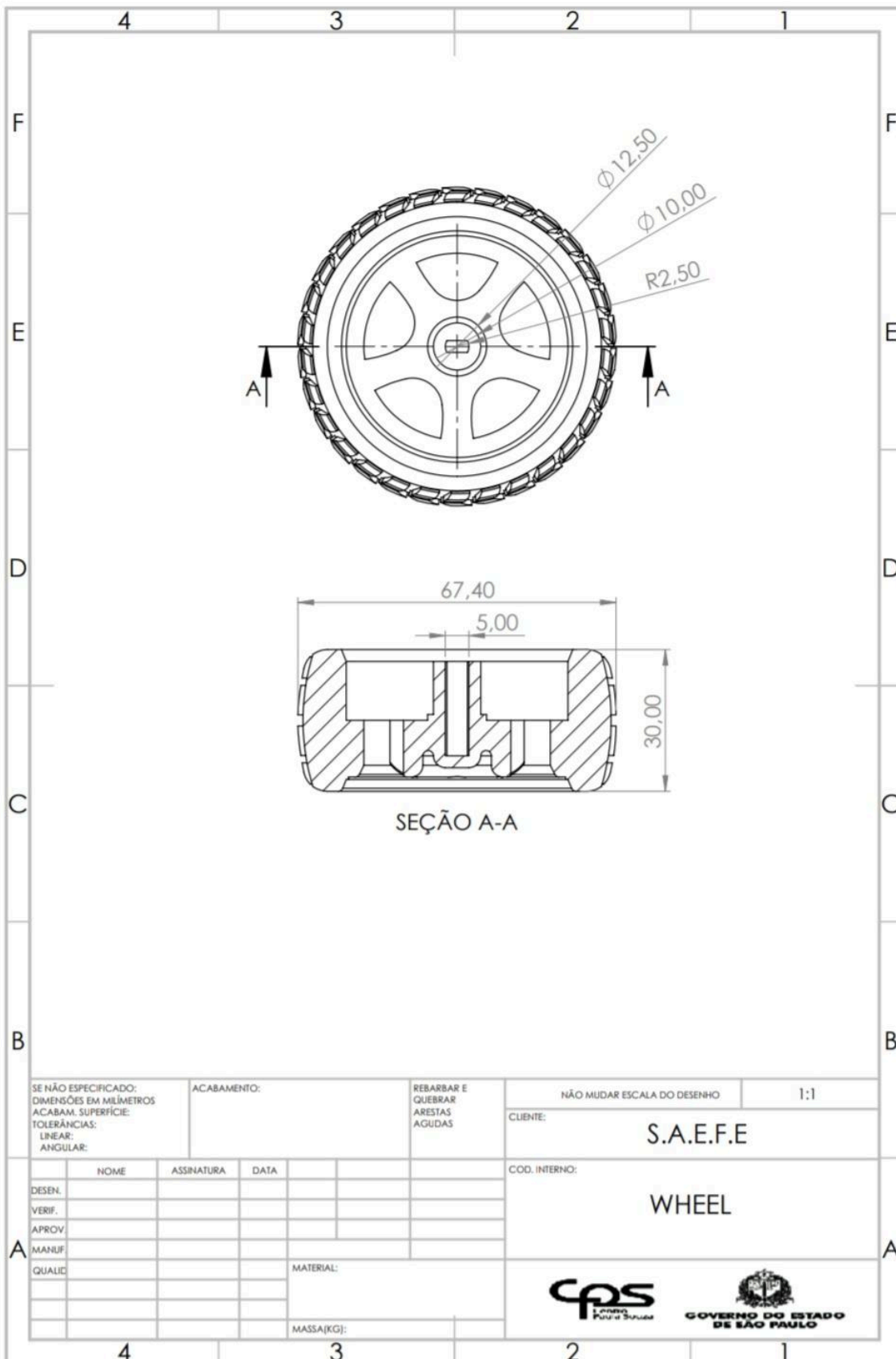
$$i \text{ requerida} = N_{\text{motor}} / N_{\text{roda}} \quad i \text{ requerida} = 200 / 79,58 \Rightarrow i \text{ requerida} \approx 2,51$$

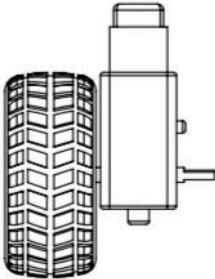
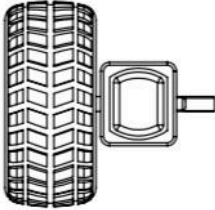
19.PROJEÇÕES ORTOGONAIS DOS COMPONENTES UTILIZADOS

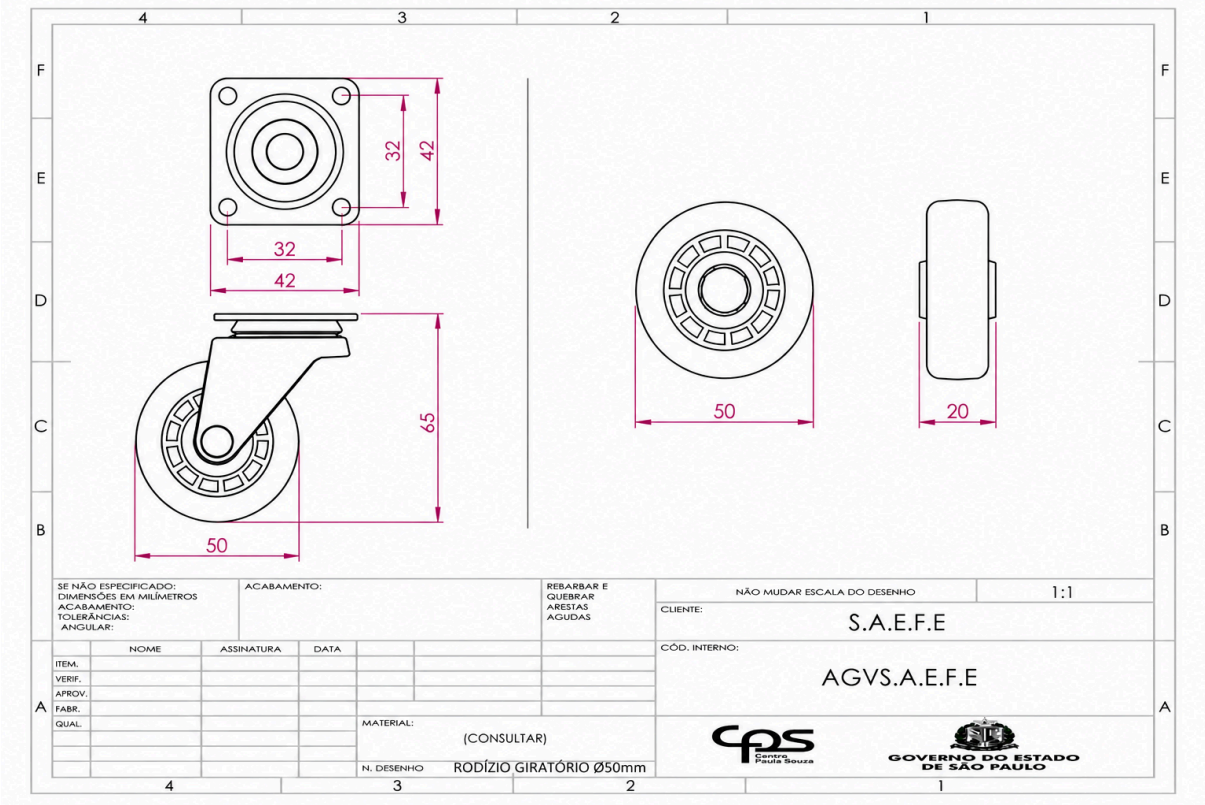


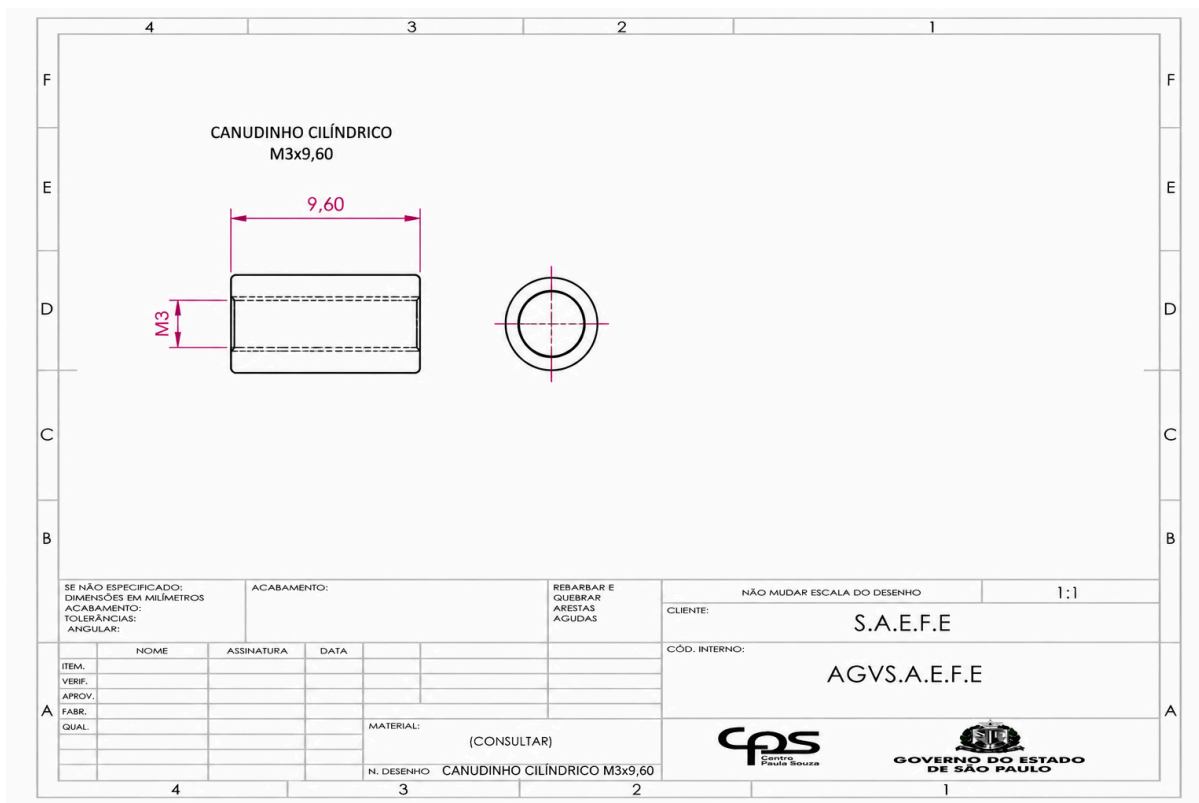
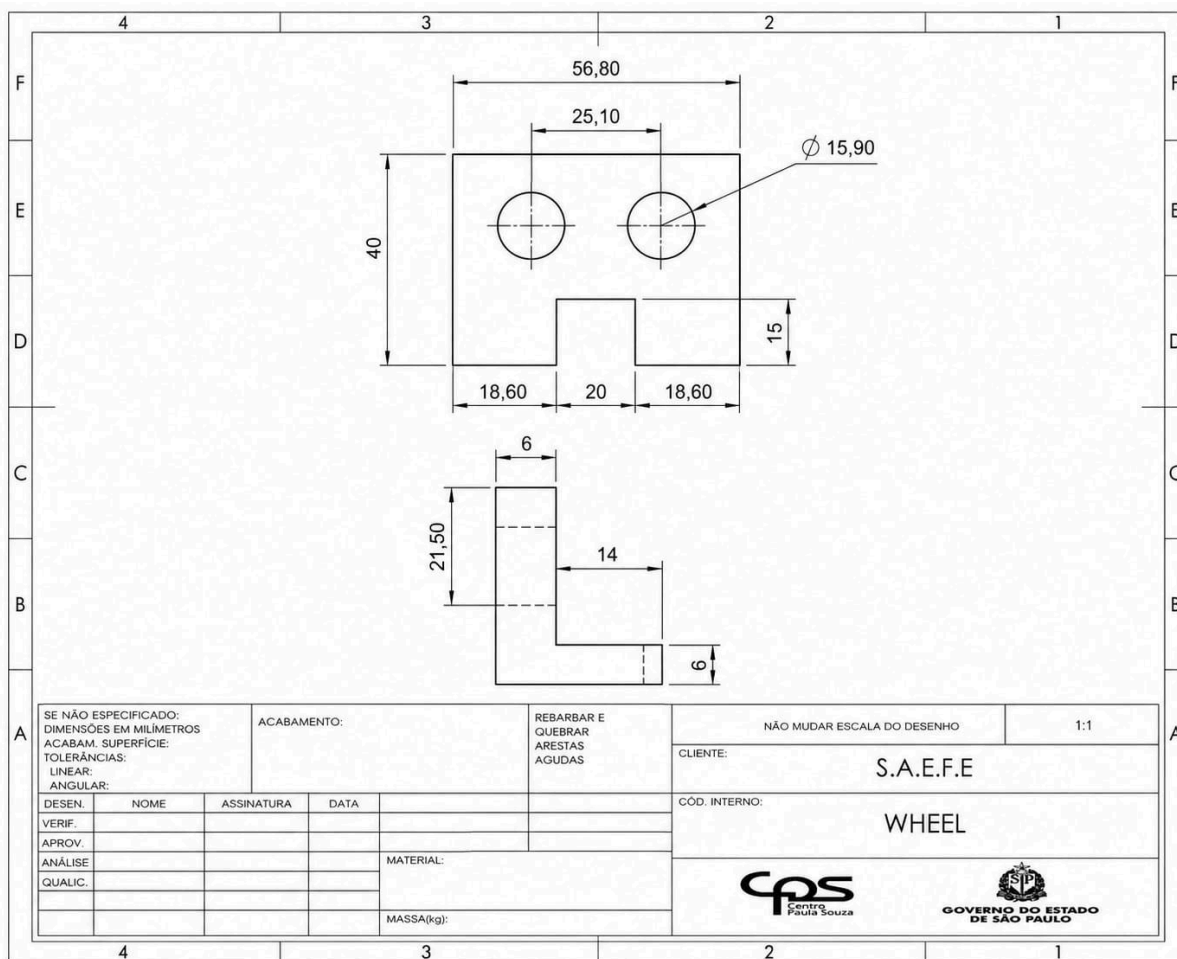


				4		3		2		1																									
SE NÃO ESPECIFICADO: DIMENSÕES EM MILÍMETROS ACABAM. SUPERFÍCIE: TOLERÂNCIAS: LINEAR: ANGULAR: ACABAMENTO: REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOME</th> <th>ASSINATURA</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DESEN.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VERIF.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>APROV.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>MANUF.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>QUALID.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> CLIENTE: S.A.E.F.E COD. INTERNO: SHAFT													NOME	ASSINATURA	DATA	DESEN.				VERIF.				APROV.				MANUF.				QUALID.			
	NOME	ASSINATURA	DATA																																
DESEN.																																			
VERIF.																																			
APROV.																																			
MANUF.																																			
QUALID.																																			
MATERIAL: MASSA(KG):																																			
				4		3		2		1																									



	4	3	2	1																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Nº DO ITEM</th> <th style="width: 20%;">Nº DA PEÇA</th> <th style="width: 40%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 30%;">QTD.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MOTOR DC3-6V</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SHAFT</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>WHEEL</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	1	MOTOR DC3-6V		1	2	SHAFT		1	3	WHEEL		1																				
Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.																																					
1	MOTOR DC3-6V		1																																					
2	SHAFT		1																																					
3	WHEEL		1																																					
F					F																																			
E					E																																			
D					D																																			
C					C																																			
B					B																																			
A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 25%;">SE NÃO ESPECIFICADO: DIMENSÕES EM MILÍMETROS ACABAM. SUPERFÍCIE: TOLERÂNCIAS: LINEAR: ANGULAR:</td> <td style="width: 25%;">ACABAMENTO:</td> <td style="width: 25%;">REBARBAR E QUEBRAR: ARESTAS AGUDAS</td> <td style="width: 20%;">NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO</td> <td style="width: 5%;">1:2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"> CLIENTE: S.A.E.F.E </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"> COD. INTERNO: DRIVE WHEEL ASSEMBLY </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">  CPS Linha Papel e Sulfite  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"> MATERIAL: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"> MASSA(KG): </td> </tr> </table>				SE NÃO ESPECIFICADO: DIMENSÕES EM MILÍMETROS ACABAM. SUPERFÍCIE: TOLERÂNCIAS: LINEAR: ANGULAR:		ACABAMENTO:	REBARBAR E QUEBRAR: ARESTAS AGUDAS	NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO	1:2			CLIENTE: S.A.E.F.E						COD. INTERNO: DRIVE WHEEL ASSEMBLY						 CPS Linha Papel e Sulfite  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO						MATERIAL:						MASSA(KG):			
SE NÃO ESPECIFICADO: DIMENSÕES EM MILÍMETROS ACABAM. SUPERFÍCIE: TOLERÂNCIAS: LINEAR: ANGULAR:		ACABAMENTO:	REBARBAR E QUEBRAR: ARESTAS AGUDAS	NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO	1:2																																			
		CLIENTE: S.A.E.F.E																																						
		COD. INTERNO: DRIVE WHEEL ASSEMBLY																																						
		 CPS Linha Papel e Sulfite  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO																																						
		MATERIAL:																																						
		MASSA(KG):																																						
	4	3	2	1																																				





20.REFERÊNCIAS

Hana Neradilova, Gabriel Fedorko. Simulação do Suprimento de Locais de Trabalho pelo AGV na Fábrica Digital. Engenharia Procedia: Elsevier, 2017.
https://www.researchgate.net/publication/317826383_Simulation_of_the_Supply_of_Workplaces_by_the_AGV_in_the_Digital_Factory

Simulation of the Supply of Workplaces by the AGV in the Digital Factory
December 2017Procedia Engineering 192:638-643
DOI:10.1016/j.proeng.2017.06.110
LicenseCC BY-NC-ND 4.0
https://www.researchgate.net/publication/317826383_Simulation_of_the_Supply_of_Workplaces_by_the_AGV_in_the_Digital_Factory

Combinação em tempo real de simulação de fluxo de materiais, gêmeos digitais de células de fabricação, um AGV e uma aplicação de realidade mista
Janeiro de 2021Procedia CIRP 104:1607-1612
DOI:10.1016/j.procir.2021.11.271
LicençaCC BY-NC-ND 4.0
https://www.researchgate.net/publication/356575845_Real-time_combination_of_material_flow_simulation_digital_twins_of_manufacturing_cells_an_AGV_and_a_mixed-reality_application

FONTE DAS FOTO DA TABELA:

https://www.smartprojectsbrasil.com.br/kit-chassi-carro-2wd-2-rodas-robotica-arduino?srsId=AfmBOOpFpPLx43IlgBhTO6DcNZD_OzOPYmkuJXhmBWlaFsUwV9q44-JW

<https://www.eletrogate.com/suporte-para-4-pilhas-aa-com-plug-do-ar-0001?srsId=AfmBOOpFjKTP0pmCv0ORX3owuWR8Zj3ZBUOdB1mbOd9q8LZSeDs9WntF>

https://www.eletrogate.com/modulo-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04?srsId=AfmBOOpouz00Y7hrnmFFP1h7DXbLvsHK6EjKmHX43olBvngGUYIY_SSz

<https://www.smartcomponentes.com/produto/modulo-sensor-optico-segue-faixa-tcrt5000.html>

https://www.casadarobotica.com/sensores-modulos/sensores/movimento-proximidade/2x-sensor-ultrassonico-hc-sr04-sensor-de-distancia?srsId=AfmBOOqi_EaVrAm7hYF9JOrco99MN4uWtY9n6fWv0n0zZ_ovk7E-RDSd

https://www.eletrogate.com/ponte-h-dupla-l298n?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=22470016551&gclid=Cj0KCQjw0JnRBhDJARIsALobnXZaCo_52D5RYb2o2ffAaiymbvVHTRmZvBGrbuhZRdfWnc3T8BVmhJ0aAmb-EALw_wcB

https://www.eletrogate.com/suporte-para-4-pilhas-aa?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOorXM6vsbfq1sBHMJ7-_jR8YqAEbrSbl4iTzR_hQVLtWiRS-J46uilo

<https://www.upperseg.com.br/alarme/acessorios/bateria/bateria-9v-longa-duracao-super-power/?srsltid=AfmBOoqIYnigtRdP8qahoBtc2oS6FOwVmzM59HOteBvYqWqAsW3-0z3R>

<https://www.eletródex.net/acessorios/diversos/plug-p4-com-clip-para-bateria-9v-p-arduino?srsltid=AfmBOooP1kAZa5UMpkwEz64-k8xHheEw7-0hz9lZAIWlmFMaXe7GN1ng>

https://www.eletrogate.com/mini-chave-gangorra-kcd11-101-3-terminais?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=22470016551&gclid=Cj0KCQjw0JnRBhDJARIsALobnXbkZyevUDRXnuD21CSFN9WrtVoDD5bTGfXsEtTwAcViYnMndqIMghcaAgUNEALw_wcB

https://www.eletrogate.com/jumpers-macho-femea-40-unidades-de-20-cm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=22470016551&gclid=Cj0KCQjw0JnRBhDJARIsALobnXYm4BCqI77O2DyZYalbDKZn9s9xlyCqd66croTG6uKhxtSQNfDW504aAhWIEALw_wcB

https://www.eletrogate.com/motor-dc-3-6v-com-caixa-de-reducao-e-eixo-duplo?srsltid=AfmBOoojqrL5KTWUcgkn4IX5SsMG1-xa7aLX_UV4BDvpIMSfxOeQbYVQ